

Análisis comparativo de los dos PDF del caso Turbine

He revisado el nuevo documento, «Método del caso — Sistema interno de facturación y cobros de Turbine. Transcripción ampliada de reuniones con el cliente», de 16 páginas, y lo he contrastado con la transcripción original de 18 páginas.

1. ¿Es completamente diferente del anterior?

No. Es una ampliación muy importante del mismo proyecto. El documento nuevo confirma expresamente que todo lo explicado en la primera reunión sigue vigente, pero añade situaciones que no se habían contemplado y desarrolla requisitos que antes estaban incompletos. Esto aparece en la página 1 del nuevo PDF.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

Mi conclusión es que sí debéis actualizar vuestro análisis de requisitos. No basta con añadir dos o tres funcionalidades: hay cambios relevantes en las reglas de facturación, permisos, cobros, auditoría, seguridad y comportamiento del sistema ante errores.

Documento original

18 páginas

Define el problema, las funcionalidades principales y el alcance inicial.

Documento ampliado

16 páginas

Profundiza en los procesos, las excepciones, las reglas de negocio, los permisos y las características de calidad.

2. Las aclaraciones más importantes del nuevo documento

Tema	Lo que sabíamos antes	Lo que aclara ahora
Clientes	Se hablaba principalmente de una empresa con una persona de contacto.	Una empresa puede tener varios contactos; una persona puede estar asociada a varias empresas.
Suscripciones	Facturación mensual y puntual.	La suscripción es distinta de la factura y puede estar pendiente de activación, activa, pausada o de baja.
Precios	Revisión anual según facturación.	Se necesitan tarifas configurables, validación humana de cambios y posibles descuentos sujetos a aprobación.
Modificación de facturas	Se hablaba de permitir cambios hasta el cierre trimestral.	Las facturas emitidas no deben modificarse silenciosamente; se necesitan trazabilidad y rectificativas cuando corresponda.
Roles	Administrador, lector y un posible superadministrador.	Se concretan los tres niveles de responsabilidad y los límites de permisos de los usuarios operativos.
Cobros	Comprobar automáticamente Stripe.	Se necesita conciliación, detección de pagos duplicados, cantidades incorrectas y operaciones pendientes de revisión.
Recordatorios	Días 3 y 5; posteriormente cada 2-3 días.	Deben ser configurables y respetar condiciones particulares, disputas y pausas.
CSV	Propuesta aceptada.	Ahora se exige importar con previsualización, validación de columnas, errores y detección de duplicados.

Tema	Lo que sabíamos antes	Lo que aclara ahora
Dashboard	Informes por semana, mes, trimestre o año.	Se definen indicadores financieros concretos y una pantalla separada para tareas diarias.
Seguridad	Protección de datos y permisos.	Se detallan cifrado de comunicaciones, contraseñas, sesiones, auditoría, copias de seguridad y control de acceso a documentos.
API	Consultar deuda y permitir integraciones futuras.	Se exige documentar el contrato, autenticar las peticiones y respetar las mismas reglas de acceso.

Estas aclaraciones se desarrollan fundamentalmente entre las páginas 2 y 11 del documento ampliado.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

Una diferencia especialmente relevante es que ahora se distingue expresamente entre una factura, una suscripción, un cobro y una conciliación. No son conceptos intercambiables, por lo que deberán reflejarse correctamente en vuestros requisitos y, posteriormente, en el modelo del sistema.

3. Modificaciones al objetivo y alcance del proyecto

No hace falta sustituir todo lo que tenáis escrito. Os indico exactamente qué añadiría o corregiría.

3.1. Objetivo del sistema

Vuestro objetivo sigue siendo válido: automatizar la facturación y el seguimiento de cobros para reducir el trabajo administrativo.

Sin embargo, añadiría estas tres ideas.

Añadido 1 — Fiabilidad de las automatizaciones

Garantizar que los procesos automáticos de facturación y seguimiento de cobros sean fiables, evitando operaciones duplicadas y permitiendo identificar y resolver los errores que se produzcan.

Fuente: nuevo PDF, páginas 8 y 14. Alejandro quiere que las tareas fallidas se puedan recuperar, que no se emitan dos veces las mismas facturas y que los errores resulten visibles.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

Añadido 2 — Trazabilidad

Permitir conocer y consultar el historial de las operaciones relevantes, incluyendo modificaciones, aprobaciones, emisión de facturas y conciliación de cobros.

Fuente: nuevo PDF, páginas 5 y 7.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

Añadido 3 — Gestión de excepciones

Facilitar la gestión de situaciones excepcionales, como errores de envío, impagos, discrepancias en cobros, modificaciones de tarifas y pausas o bajas de suscripciones.

Fuente: nuevo PDF, páginas 4-5 y 15.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

Con esos añadidos, vuestro objetivo recogería tanto la finalidad original como las prioridades introducidas en la segunda reunión.

3.2. Alcance del proyecto

Aquí sí hay bastantes novedades.

Añadir dentro del alcance

- Gestión de empresas, contactos y suscripciones o acuerdos comerciales.
- Gestión de tarifas, descuentos, excepciones comerciales y aprobaciones.
- Ciclo de vida de las facturas: borradores, emisión, envío, vencimiento, pago y rectificación.
- Generación automática de facturas recurrentes y prorrateos.
- Comprobación y conciliación de cobros simulados.
- Registro y gestión de incidencias, disputas y pausas de recordatorios.
- Bandeja de tareas y notificaciones internas.
- Dashboard financiero, informes y exportación de datos.
- Importación CSV con validación.
- Control de permisos, auditoría y copias de seguridad.
- API documentada para consultas externas.
- Gestión de documentos adjuntos a clientes y facturas.
- Configuración de parámetros generales, tarifas, plantillas y series de facturación.

Mantener fuera del alcance

- La creación de una pasarela de pago propia.
- La integración obligatoria con las cuentas reales de Stripe o Revolut.
- La integración directa con Brain.
- Un portal de autoservicio para los clientes externos.
- Un sistema general de chat o de tickets de atención al cliente.
- La implementación de fiscalidad internacional completa.
- La integración obligatoria con VeriFactu.
- La gestión tecnológica de los servicios de IA contratados.

Señalar como ampliaciones opcionales

No consideraría obligatorias para la primera versión aquellas funciones que el nuevo documento plantea expresamente como posibilidades de evolución, como la gestión de varias sociedades emisoras, presupuestos comerciales, centros de coste, conversión de divisas para informes, etiquetas personalizadas o funcionalidades de IA.

De igual manera, algunas propuestas deseables, como los informes programados, filtros guardados y la delegación temporal, pueden incorporarse al backlog con prioridad inferior.

Una advertencia sobre el alcance: el nuevo PDF es mucho más ambicioso, pero el cliente no está pidiendo necesariamente implementar todas las funcionalidades con la misma prioridad. Desde una perspectiva Scrum, hay que diferenciar el alcance funcional identificado de lo que realmente se seleccionará para la primera versión del producto.

4. Catálogo actualizado de requisitos

Voy a mantener la clasificación que utilizáis en vuestra plantilla y a introducir una prioridad orientativa para el backlog.

Criterio de prioridad:

- Alta: imprescindible para que el proceso de negocio funcione correctamente.
- Media: importante para operar el sistema de forma completa y segura.
- Baja / evolución: propuesta aceptada o funcionalidad que puede incorporarse después.

Estas prioridades son una propuesta de análisis, no un orden confirmado por Alejandro. En Scrum deberán revisarse con quien asuma la responsabilidad de Product Owner.

En la columna Origen, T significa transcripción original y A transcripción ampliada. Cuando indico A, el número corresponde a la página del nuevo PDF.

4.1. Requisitos de negocio

ID	Prioridad	Requisito de negocio	Origen
BR1	Alta	Disponer de una aplicación interna e independiente de Brain para gestionar la facturación y los cobros de Turbine.	T: P092-P096; A: p. 1
BR2	Alta	Automatizar la generación, emisión y envío de facturas recurrentes y puntuales.	T: P213-P215; A: p. 1
BR3	Alta	Automatizar el seguimiento de cobros y los recordatorios de impagos.	T: P035-P040; A: p. 5
BR4	Alta	Reducir el tiempo y esfuerzo del personal administrativo en las operaciones habituales.	T: P042-P047; A: pp. 1, 14
BR5	Alta	Dar soporte a las suscripciones mensuales de Turbine y a los servicios adicionales facturados puntualmente.	T: P035-P039; A: pp. 2-4
BR6	Alta	Garantizar que las operaciones económicas estén correctamente registradas y sean trazables.	A: pp. 3, 5, 7
BR7	Alta	Facilitar la gestión del crecimiento previsto hasta miles de clientes y un mayor número de empleados.	T: P170-P171; A: pp. 1, 8
BR8	Alta	Evitar que los procesos automáticos provoquen duplicados, pérdidas de información o errores económicos sin detectar.	A: pp. 8, 13-15
BR9	Media	Proporcionar información financiera y operativa que facilite la supervisión de la actividad de facturación y cobros.	T: P103-P104; A: pp. 6, 10
BR10	Media	Facilitar la gestión de condiciones comerciales y excepciones mediante reglas configurables y aprobaciones.	A: pp. 2-3
BR11	Media	Garantizar la protección de los datos personales, fiscales y financieros tratados por el sistema.	T: P219; A: pp. 7-8
BR12	Media	Facilitar el mantenimiento y la evolución del sistema sin depender de una tecnología o proveedor de pagos concreto.	A: pp. 10, 14-15

Cambio principal: los anteriores requisitos de negocio se centraban casi exclusivamente en ahorrar trabajo. Ahora el cliente también considera objetivos del negocio la fiabilidad, trazabilidad y capacidad de crecimiento.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

4.2. Requisitos de usuario

ID	Prioridad	Requisito de usuario	Origen
UR1	Alta	Los empleados autorizados deben poder iniciar sesión con su correo corporativo y contraseña.	T: P138-P139; A: p. 6
UR2	Alta	El superadministrador debe poder modificar la configuración general del sistema.	T: P151; A: pp. 2, 8
UR3	Alta	Los administradores deben poder gestionar usuarios y asignarles clientes y permisos.	T: P147-P149; A: p. 7
UR4	Alta	Los usuarios operativos deben poder gestionar la información de los clientes que tengan asignados, según sus permisos.	T: P149; A: p. 7
UR5	Alta	Los empleados autorizados deben poder dar de alta y gestionar empresas y sus contactos.	T: P038, P159; A: pp. 1-2
UR6	Alta	Los empleados deben poder consultar y gestionar las suscripciones de sus clientes.	A: pp. 2, 4
UR7	Alta	Los empleados deben poder crear, consultar y gestionar facturas puntuales y recurrentes.	T: P162; A: pp. 3-4
UR8	Alta	Los empleados deben poder consultar el historial de facturas y descargar sus documentos PDF.	T: P110-P112; A: p. 4
UR9	Alta	Los empleados deben poder conocer el estado de pago de las facturas.	T: P106-P108; A: p. 5
UR10	Alta	Los empleados deben poder gestionar discrepancias e incidencias relacionadas con los cobros.	A: pp. 5, 9
UR11	Alta	Cada empleado debe poder visualizar sus tareas pendientes y notificaciones relevantes.	A: p. 6
UR12	Alta	Los administradores deben poder aprobar operaciones económicas sensibles.	A: pp. 3, 12
UR13	Media	Los empleados deben poder buscar clientes, contactos y facturas utilizando distintos criterios.	T: P141; A: p. 6
UR14	Media	Los administradores deben poder consultar indicadores financieros y generar informes.	T: P130-P131; A: pp. 6, 10
UR15	Media	Los empleados autorizados deben poder importar información de clientes desde CSV.	T: P141; A: p. 6
UR16	Media	El superadministrador debe poder consultar el registro de auditoría y el estado de los procesos automáticos.	A: pp. 7, 10
UR17	Media	Los empleados deben poder adjuntar documentación a clientes, facturas e incidencias.	A: pp. 2, 9-10
UR18	Media	Los empleados deben poder utilizar las operaciones habituales desde ordenador, tablet y móvil.	T: P045-P047; A: p. 9
UR19	Media	Los usuarios autorizados deben poder solicitar excepciones económicas y consultar el resultado de su aprobación.	A: pp. 3, 12

ID	Prioridad	Requisito de usuario	Origen
UR20	Media	Los administradores deben poder desactivar usuarios y gestionar reasignaciones de clientes.	A: pp. 6-7
UR21	Media	Los empleados deben poder consultar el historial de actividad relevante de cada cliente.	A: p. 11
UR22	Media	Los usuarios deben poder recuperar el acceso a su cuenta cuando olviden su contraseña.	A: p. 6

Estos requisitos recogen las necesidades de los distintos usuarios, sin entrar todavía en todos los pasos internos necesarios para implementarlas.

4.3. Requisitos funcionales

A. Gestión de clientes, contactos y suscripciones

ID	Prioridad	Requisito funcional	Origen
FR1	Alta	El sistema deberá permitir almacenar y gestionar empresas cliente, incluyendo razón social, nombre comercial, identificador fiscal, país, domicilio fiscal, moneda y datos de contacto.	A: p. 2
FR2	Alta	El sistema deberá permitir asociar varios contactos a una empresa cliente, diferenciando sus funciones.	A: p. 2
FR3	Media	El sistema deberá permitir asociar un contacto a varias empresas cuando corresponda.	A: p. 2
FR4	Alta	El sistema deberá permitir marcar contactos como inactivos sin alterar el histórico de facturación y comunicaciones.	A: p. 2
FR5	Alta	El sistema deberá distinguir los datos comerciales de los datos fiscales de cada empresa.	A: p. 2
FR6	Alta	El sistema deberá registrar las condiciones de la relación comercial: fecha de inicio, plan, tarifa, responsable y condiciones de pago.	A: p. 2
FR7	Alta	El sistema deberá gestionar suscripciones independientemente de las facturas que generan.	A: pp. 2-4
FR8	Alta	El sistema deberá representar los estados de cliente y suscripción que afecten a la facturación.	A: pp. 4, 12
FR9	Alta	El sistema deberá gestionar solicitudes de baja deteniendo futuras facturas recurrentes sin eliminar las deudas anteriores.	T: P175-P179; A: p. 4
FR10	Alta	El sistema deberá permitir establecer una fecha de inicio futura para una suscripción.	A: p. 4
FR11	Alta	El sistema deberá permitir pausar temporalmente una suscripción, registrando motivo y fechas.	A: p. 4
FR12	Alta	El sistema deberá permitir reactivar clientes previamente dados de baja cuando proceda.	A: p. 4
FR13	Alta	El sistema deberá detectar posibles empresas duplicadas a partir de su identificador fiscal y advertir al usuario.	A: pp. 4, 11
FR14	Media	El sistema deberá ofrecer una línea temporal con los principales eventos comerciales y administrativos de cada cliente.	A: p. 11
FR15	Media	El sistema deberá permitir adjuntar documentos asociados a relaciones comerciales, clientes y facturas.	A: pp. 2, 9-10

El nuevo documento aclara que el cliente puede tener varios contactos, que la suscripción es independiente de la factura y que existen estados como activación futura, pausa y baja.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

B. Tarifas, precios y excepciones comerciales

ID	Prioridad	Requisito funcional	Origen
FR16	Alta	El sistema deberá permitir configurar rangos de facturación anual y sus tarifas correspondientes.	A: p. 2
FR17	Alta	El sistema deberá conservar los precios históricos aplicados a facturas anteriores.	A: p. 2
FR18	Alta	El sistema deberá identificar cuándo corresponde revisar anualmente la tarifa de un cliente.	A: pp. 2, 10
FR19	Alta	El sistema deberá permitir introducir o consultar la facturación anual utilizada para determinar el rango de tarifa.	A: pp. 2, 10
FR20	Alta	Los cambios de tarifa deberán requerir validación humana antes de aplicarse.	A: p. 2
FR21	Alta	El sistema deberá registrar el responsable, la fecha y los importes anterior y nuevo de cada cambio aprobado.	A: p. 2
FR22	Alta	El sistema deberá gestionar descuentos y excepciones económicas mediante reglas de autorización configurables.	A: p. 3
FR23	Alta	El sistema deberá permitir solicitar, aprobar o rechazar determinadas modificaciones económicas antes de emitir una factura.	A: pp. 3, 12
FR24	Alta	El sistema deberá permitir consultar las operaciones pendientes de aprobación y el motivo de su estado.	A: pp. 3, 12
FR25	Media	El sistema deberá permitir configurar los umbrales que determinan qué operaciones requieren aprobación administrativa o superior.	A: pp. 3, 12

C. Creación y ciclo de vida de facturas

ID	Prioridad	Requisito funcional	Origen
FR26	Alta	El sistema deberá permitir crear facturas puntuales y configurar facturas recurrentes mensuales.	T: P156-P162; A: pp. 3-4
FR27	Alta	El sistema deberá generar automáticamente las facturas recurrentes el día 1 de cada mes.	T: P212; A: p. 3
FR28	Alta	El sistema deberá calcular el importe proporcional de la primera mensualidad cuando el cliente se dé de alta durante el mes, salvo excepción comercial registrada.	A: pp. 3-4
FR29	Alta	El sistema deberá mostrar el cálculo del prorrateo antes de confirmar el alta.	A: p. 3
FR30	Alta	El sistema deberá permitir guardar y modificar facturas en estado borrador antes de su emisión.	A: p. 3
FR31	Alta	El sistema deberá gestionar los estados de una factura y las transiciones permitidas entre ellos.	A: p. 3
FR32	Alta	El sistema deberá comprobar la existencia de los datos fiscales obligatorios antes de permitir emitir una factura.	A: p. 4

ID	Prioridad	Requisito funcional	Origen
FR33	Alta	El sistema deberá mostrar una vista previa de la factura antes de emitirla.	A: p. 4
FR34	Alta	El sistema deberá permitir añadir varias líneas de concepto a una factura, con cantidad, precio, descuentos e impuestos.	A: p. 4
FR35	Alta	El sistema deberá permitir configurar y seleccionar los impuestos disponibles, sin calcular automáticamente la normativa fiscal de cada país.	A: p. 2
FR36	Alta	El sistema deberá asignar una serie y un número único a cada factura emitida.	A: p. 3
FR37	Alta	El sistema deberá impedir que la concurrencia de usuarios genere facturas con numeración duplicada.	A: p. 3
FR38	Alta	El sistema deberá impedir la modificación o eliminación silenciosa de facturas emitidas.	A: p. 3
FR39	Alta	El sistema deberá permitir rectificar facturas emitidas mediante documentos vinculados al original cuando corresponda.	A: pp. 3, 10
FR40	Alta	El sistema deberá generar y conservar el documento PDF correspondiente a cada factura emitida.	T: P110-P112; A: p. 4
FR41	Alta	El PDF deberá incorporar los datos fiscales, conceptos, importes, impuestos, fechas, condiciones de pago e identidad corporativa.	T: P218; A: p. 4
FR42	Alta	El sistema deberá conservar la versión original de las facturas emitidas para evitar alteraciones por cambios posteriores de plantilla.	A: p. 4
FR43	Media	El sistema deberá permitir configurar series de facturación y los datos del emisor mediante los permisos correspondientes.	A: pp. 3, 11
FR44	Media	El sistema deberá proporcionar conceptos reutilizables para facilitar la creación de facturas sin alterar las históricas.	A: p. 4
FR45	Media	El sistema deberá advertir de importes anómalos respecto al patrón habitual del cliente según una regla configurable.	A: p. 4
FR46	Media	El sistema deberá permitir cerrar periodos administrativos y controlar los cambios económicos posteriores mediante autorizaciones especiales.	A: p. 13

Este bloque sustituye la antigua idea de que simplemente había que «generar y editar facturas». El documento amplía el ciclo completo e insiste en la integridad histórica y las rectificaciones.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

D. Envíos y recordatorios

ID	Prioridad	Requisito funcional	Origen
FR47	Alta	El sistema deberá enviar automáticamente la factura emitida al contacto de facturación mediante correo electrónico.	T: P088; A: pp. 4-5
FR48	Alta	El sistema deberá registrar los destinatarios, fechas, canales y resultados de cada intento de envío.	A: p. 5
FR49	Alta	El sistema deberá detectar y registrar incidencias de entrega, notificándolas al responsable.	A: p. 5
FR50	Alta	El sistema deberá permitir corregir destinatarios y reintentar envíos fallidos sin generar otra factura.	A: p. 5

ID	Prioridad	Requisito funcional	Origen
FR51	Alta	El sistema deberá enviar recordatorios previos y posteriores al vencimiento según los plazos configurados.	T: P088, P158; A: p. 5
FR52	Alta	El sistema deberá respetar las condiciones de pago particulares de cada cliente al calcular vencimientos y recordatorios.	A: p. 5
FR53	Alta	El sistema deberá detener los recordatorios cuando se confirme el pago completo de la factura.	T: P123; A: p. 5
FR54	Alta	El sistema deberá permitir suspender temporalmente recordatorios de facturas en disputa, registrando motivo y fecha de revisión.	A: p. 5
FR55	Media	El sistema deberá gestionar plantillas configurables para facturas, vencimientos, impagos y comunicaciones relacionadas.	A: pp. 8-9
FR56	Media	El sistema deberá permitir previsualizar y probar plantillas de comunicación antes de activarlas.	A: pp. 8-9
FR57	Media	El sistema deberá permitir enviar comunicaciones principales en español e inglés según el idioma asociado al cliente o contacto.	A: p. 9
FR58	Media	El sistema deberá permitir utilizar WhatsApp como canal complementario cuando exista consentimiento, pudiendo simular el envío.	A: pp. 4-5, 13

E. Cobros y conciliación

ID	Prioridad	Requisito funcional	Origen
FR59	Alta	El sistema deberá consultar y recibir información simulada de pagos procedentes de Stripe.	T: P106-P108, P147; A: p. 5
FR60	Alta	El sistema deberá impedir contabilizar dos veces un mismo evento de pago.	A: p. 5
FR61	Alta	El sistema deberá intentar asociar los movimientos de cobro con las facturas correspondientes.	A: p. 5
FR62	Alta	El sistema deberá permitir la conciliación manual cuando no pueda identificarse con seguridad la factura correspondiente.	A: p. 5
FR63	Alta	El sistema deberá detectar diferencias entre el importe pagado y el importe pendiente de la factura.	A: p. 5
FR64	Alta	El sistema deberá distinguir facturas totalmente pagadas de movimientos parcialmente conciliados o pendientes de revisión.	A: pp. 3, 5
FR65	Alta	El sistema deberá registrar las conciliaciones y sus reversiones, indicando sus responsables y motivos.	A: p. 5
FR66	Alta	El sistema deberá permitir gestionar decisiones administrativas sobre deudas incobrables o canceladas mediante permisos y aprobaciones.	A: p. 5
FR67	Media	La conciliación deberá permitir incorporar otras fuentes de cobro distintas de Stripe en el futuro.	A: p. 5

Una aclaración muy útil del nuevo documento: no ofrecer pagos fraccionados no significa ignorar pagos de importe incorrecto. Si una factura es de 1.000 € y el sistema detecta un cobro de 900 €, debe registrar la discrepancia, no dar la factura por pagada.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

F. Usuarios, permisos y seguridad funcional

ID	Prioridad	Requisito funcional	Origen
FR68	Alta	El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante correo corporativo autorizado y contraseña.	T: P138-P139; A: p. 6
FR69	Alta	El sistema deberá impedir el autorregistro de usuarios internos y el acceso directo de clientes externos.	T: P141, P148; A: p. 6
FR70	Alta	El sistema deberá permitir crear, invitar y desactivar usuarios internos según los permisos correspondientes.	A: p. 6
FR71	Alta	El sistema deberá diferenciar los permisos de superadministrador, administrador y usuario operativo.	A: p. 7
FR72	Alta	El sistema deberá restringir el acceso a clientes, facturas y documentos según los permisos y asignaciones de cada usuario.	T: P147-P149; A: p. 7
FR73	Alta	Los administradores autorizados deberán poder asignar y desasignar clientes a usuarios operativos.	A: p. 7
FR74	Alta	Los usuarios operativos no deberán poder modificar sus propias asignaciones ni la configuración económica global.	A: p. 7
FR75	Alta	El sistema deberá ofrecer recuperación de contraseña mediante mecanismos con caducidad.	A: p. 6
FR76	Alta	El sistema deberá permitir cerrar sesiones y finalizar sesiones por inactividad.	A: p. 11
FR77	Media	El sistema deberá permitir delegar temporalmente clientes a otro empleado sin eliminar la asignación principal.	A: p. 7
FR78	Media	El sistema deberá invalidar las sesiones activas de los usuarios desactivados.	A: p. 11

G. Gestión operativa, incidencias y notificaciones internas

ID	Prioridad	Requisito funcional	Origen
FR79	Alta	El sistema deberá generar notificaciones internas para el responsable de un cliente ante eventos relevantes.	T: P199-P201; A: p. 6
FR80	Alta	El sistema deberá permitir distinguir notificaciones leídas de situaciones resueltas o atendidas.	A: p. 6
FR81	Alta	El sistema deberá proporcionar una pantalla de trabajo con tareas pendientes, vencimientos, conciliaciones e incidencias.	A: p. 6
FR82	Alta	El sistema deberá permitir registrar y gestionar incidencias internas asociadas a clientes y facturas.	A: p. 9
FR83	Alta	Las incidencias deberán contar con responsable, estado, prioridad y resolución.	A: p. 9
FR84	Media	El sistema deberá permitir añadir comentarios internos a clientes, facturas e incidencias.	A: p. 9
FR85	Media	El sistema deberá permitir restringir determinadas notas internas al personal autorizado.	A: p. 13
FR86	Media	El sistema deberá permitir configurar preferencias personales de notificaciones dentro de las restricciones corporativas.	A: pp. 6, 12
FR87	Media	El sistema deberá permitir establecer alertas parametrizables sobre situaciones administrativas relevantes.	A: p. 12

H. Informes, búsqueda e importaciones

ID	Prioridad	Requisito funcional	Origen
FR88	Alta	El sistema deberá proporcionar un dashboard financiero accesible exclusivamente a administradores.	T: P130-P131; A: p. 6
FR89	Alta	El dashboard deberá mostrar importes facturados, cobrados, pendientes y vencidos por periodos temporales.	A: p. 6
FR90	Alta	El dashboard deberá permitir consultar la evolución de cobros, deudas, recurrencias e ingresos esperados.	A: p. 6
FR91	Alta	El sistema deberá permitir consultar el detalle que justifica los importes agregados mostrados.	A: p. 10
FR92	Alta	El sistema deberá permitir buscar por nombre comercial, razón social, identificador fiscal, contacto, email y número de factura.	A: p. 6
FR93	Alta	El sistema deberá permitir filtrar información por periodo, cliente, responsable, país, sector, estado y tipo de factura.	T: P141; A: p. 6
FR94	Alta	El sistema deberá permitir exportar resultados autorizados a CSV y PDF, respetando los permisos del usuario.	A: p. 6
FR95	Alta	El sistema deberá permitir importar clientes mediante CSV con previsualización, mapeo de columnas y validación de errores.	A: p. 6
FR96	Alta	El sistema deberá detectar posibles duplicados y registrar el resultado de cada importación.	A: p. 6
FR97	Media	El sistema deberá permitir configurar y generar resúmenes periódicos para destinatarios autorizados.	A: p. 8
FR98	Media	El sistema deberá permitir generar paquetes de información para gestoría con facturas, cobros y documentos correspondientes.	A: p. 13
FR99	Baja	El sistema podrá permitir importar facturas históricas sin tratarlas como nuevas facturas emitidas.	A: p. 6
FR100	Baja	El sistema podrá permitir guardar filtros o vistas frecuentes para agilizar el trabajo.	A: p. 6

I. Auditoría, automatizaciones e integraciones

ID	Prioridad	Requisito funcional	Origen
FR101	Alta	El sistema deberá registrar las operaciones relevantes realizadas sobre clientes, facturas, permisos, pagos y configuración.	A: p. 7
FR102	Alta	El superadministrador deberá poder consultar y filtrar el historial de auditoría sin modificarlo.	A: p. 7
FR103	Alta	El sistema deberá registrar las ejecuciones de procesos automáticos, sus resultados y los errores producidos.	A: p. 8
FR104	Alta	El sistema deberá permitir reintentar operaciones automáticas fallidas sin duplicar facturas, envíos o cobros.	A: pp. 8, 13
FR105	Alta	El sistema deberá disponer de una API que permita consultar el estado de deuda de un cliente desde otros sistemas.	T: P202-P203; A: p. 10
FR106	Alta	Las operaciones de la API deberán requerir autenticación y aplicar las reglas de permisos correspondientes.	A: p. 10
FR107	Alta	El sistema deberá documentar las operaciones disponibles mediante su API.	A: pp. 10-11

ID	Prioridad	Requisito funcional	Origen
FR108	Alta	El sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas de datos y documentos, y permitir su restauración.	A: p. 7
FR109	Media	El sistema deberá permitir consultar el estado de funcionamiento de las automatizaciones e integraciones relevantes.	A: p. 10
FR110	Media	El sistema deberá permitir configurar parámetros globales como vencimientos, recordatorios, impuestos, monedas, series, plantillas y umbrales.	A: p. 8
FR111	Media	El sistema deberá registrar los cambios de configuración y evitar que alteren silenciosamente datos históricos.	A: p. 8
FR112	Media	El sistema deberá permitir registrar solicitudes de baja recibidas desde otro sistema mediante una operación controlada de la API.	A: p. 10

La ampliación permite concretar por primera vez varios requisitos que antes eran difíciles de justificar: la auditoría, la recuperación de copias de seguridad, la importación CSV completa, la documentación de la API y el control de ejecuciones automáticas.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

4.4. Requisitos no funcionales

ID	Prioridad	Requisito no funcional	Origen
NFR1	Alta	El sistema deberá proteger la confidencialidad de los datos personales, fiscales y financieros mediante controles de acceso.	T: P219; A: pp. 7-8
NFR2	Alta	Las comunicaciones del sistema deberán utilizar cifrado.	A: p. 7
NFR3	Alta	Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano.	A: p. 7
NFR4	Alta	Los documentos y recursos privados no deberán poder accederse mediante enlaces públicos sin autorización.	A: pp. 7, 11
NFR5	Alta	El sistema deberá impedir alteraciones no autorizadas de los registros de auditoría.	A: p. 7
NFR6	Alta	Las operaciones económicas deberán mantener la integridad y consistencia de los datos, incluso cuando existan accesos concurrentes.	A: pp. 3, 7
NFR7	Alta	La emisión, el envío y la conciliación deberán evitar efectos duplicados ante reintentos o eventos repetidos.	A: pp. 5, 8, 13
NFR8	Alta	Los importes monetarios deberán calcularse con precisión decimal y reglas de redondeo documentadas.	A: p. 12
NFR9	Alta	El sistema deberá permitir su recuperación ante fallos sin perder información ni duplicar operaciones.	A: pp. 7-8
NFR10	Alta	El sistema deberá poder escalar a miles de clientes y cientos de miles de facturas históricas.	A: p. 8
NFR11	Alta	La arquitectura deberá permitir el crecimiento a decenas o centenares de usuarios internos.	A: p. 8
NFR12	Alta	Las operaciones administrativas habituales deberán poder completarse rápidamente, con pocos clics y con un objetivo de menos de un minuto.	T: P042-P044; A: pp. 8, 14
NFR13	Alta	Las búsquedas y pantallas habituales deberán ofrecer una respuesta fluida incluso con volúmenes elevados de datos.	A: p. 8

ID	Prioridad	Requisito no funcional	Origen
NFR14	Alta	La aplicación deberá ser web responsive, compatible con ordenadores, tabletas y teléfonos móviles.	T: P141, P147; A: p. 9
NFR15	Alta	La interfaz deberá ofrecer controles accesibles mediante teclado, contraste adecuado, etiquetas y mensajes comprensibles.	A: p. 9
NFR16	Alta	El sistema deberá proteger la información personal conforme a políticas de minimización, conservación, anonimización y eliminación cuando proceda.	A: pp. 7-8, 14
NFR17	Alta	La aplicación deberá ser compatible con los navegadores modernos habituales de escritorio, Android e iOS.	A: p. 11
NFR18	Media	La interfaz deberá mantener criterios visuales y de interacción consistentes en sus diferentes pantallas.	A: p. 14
NFR19	Media	Las operaciones largas deberán ejecutarse sin bloquear el uso habitual de la interfaz.	A: pp. 8, 13
NFR20	Media	La aplicación deberá mostrar errores comprensibles y permitir recuperar información introducida cuando sea posible.	A: pp. 9, 14
NFR21	Media	El sistema deberá mantener consistencia en la representación de fechas y zonas horarias.	A: p. 9
NFR22	Media	Las comunicaciones principales deberán poder prepararse al menos en español e inglés.	A: p. 9
NFR23	Media	El sistema deberá ser mantenible y contar con documentación, convenciones y pruebas que permitan su evolución por otros equipos.	A: pp. 11, 14
NFR24	Media	La configuración y los secretos deberán mantenerse separados del código fuente.	A: pp. 7, 11
NFR25	Media	El sistema deberá disponer de un procedimiento reproducible de despliegue y de un entorno de desarrollo o pruebas.	A: p. 11
NFR26	Media	La aplicación deberá conservar de manera consistente los documentos emitidos aunque cambien las plantillas o tarifas.	A: pp. 2, 4
NFR27	Media	Las funcionalidades centrales deberán poder ejecutarse sin depender de servicios de inteligencia artificial.	A: p. 14
NFR28	Media	Los documentos PDF y las exportaciones CSV deberán mantenerse legibles y compatibles con sus formatos habituales.	A: p. 11
NFR29	Media	Las reglas económicas críticas deberán estar verificadas mediante pruebas automáticas y escenarios de aceptación comprensibles.	A: p. 11
NFR30	Media	El sistema deberá distinguir los errores técnicos de los mensajes presentados al personal administrativo, evitando exponer información sensible.	A: p. 11

Aquí sí hay una diferencia clara con la primera transcripción: el cifrado de comunicaciones ya no es una deducción nuestra, sino algo que Alejandro solicita expresamente. También especifica que las contraseñas no se guarden en texto plano y que los documentos no queden públicamente accesibles.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

5. Nuevo apartado: 1.3. Actores y partes interesadas

Aquí es importante distinguir dos conceptos.

Actor: persona o sistema externo que interactúa directamente con vuestra aplicación.

Stakeholder o parte interesada: persona u organización con un interés relevante en el funcionamiento del sistema, aunque no acceda directamente a él.

Una misma persona u organización puede ser ambas cosas.

Tabla propuesta para vuestro Markdown

Actor / stakeholder	Descripción	Intereses principales
Superadministrador	Usuario interno de Turbine con los máximos privilegios de configuración y supervisión.	Gestionar parámetros globales, tarifas, permisos avanzados, auditoría y configuración del sistema.
Administrador	Empleado de Turbine responsable de la gestión administrativa con permisos sobre clientes, facturas, usuarios y determinadas aprobaciones.	Gestionar eficientemente la facturación, asignar clientes y usuarios, supervisar cobros y consultar informes.
Usuario operativo (lector)	Empleado interno que gestiona únicamente los clientes y recursos que tiene asignados, según sus permisos.	Crear y gestionar facturas autorizadas, consultar cobros, resolver incidencias y acceder a sus tareas pendientes.
Dirección de Turbine	Responsables de la empresa que necesitan supervisar su situación de facturación y cobros.	Reducir costes administrativos, controlar los impagos, conocer la evolución financiera y facilitar el crecimiento.
Cliente de Turbine	Empresa que contrata servicios de Turbine y recibe las facturas correspondientes. No accede directamente a la aplicación.	Recibir correctamente facturas y recordatorios, disponer de información sobre sus pagos y resolver incidencias.
Persona de contacto del cliente	Persona asociada a una empresa cliente que puede actuar como contacto comercial, de facturación o de impagos.	Recibir las comunicaciones que correspondan a su función y mantener actualizados sus datos de contacto.
Sistema externo de pagos (Stripe simulado)	Servicio externo representado mediante una simulación que proporciona eventos e información sobre cobros.	Facilitar la identificación y comprobación de los pagos sin procesarlos directamente en la aplicación.
Otros sistemas de cobro	Posibles fuentes de movimientos financieros, como Revolut u otros sistemas bancarios.	Permitir futuras conciliaciones mediante fuentes de datos adicionales.
Servicio de correo electrónico	Sistema externo utilizado para enviar facturas, recordatorios y otras comunicaciones, real o simulado.	Tramitar las comunicaciones y proporcionar información sobre el resultado de los envíos.
Servicio de WhatsApp	Canal complementario de comunicación externa, potencialmente simulado.	Facilitar comunicaciones autorizadas con clientes cuando corresponda.
Sistemas externos de Turbine / Brain	Aplicaciones que en el futuro podrían consultar información de facturación o comunicar solicitudes mediante una API.	Consultar información autorizada sobre clientes, facturas y deudas sin acceder directamente a la base de datos.
Gestoría externa	Entidad encargada de la gestión contable y determinados aspectos fiscales de Turbine. No necesita acceso directo en la primera versión.	Recibir documentación fiable de facturación, cobros y rectificaciones.
Equipo de desarrollo y mantenimiento	Personal técnico encargado de desplegar, mantener y evolucionar la aplicación.	Disponer de documentación, pruebas, registros de errores, mecanismos de recuperación y una arquitectura mantenible.

¿Por qué he identificado estos actores?

El nuevo documento aclara cuestiones que antes no estaban tan desarrolladas.

- Superadministrador, administrador y operativo: página 7. Se distinguen expresamente sus capacidades.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

- Empresas y personas de contacto: página 2. Una empresa puede tener varios contactos, incluso con funciones diferentes.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

- Sistemas de cobro y comunicación: páginas 5 y 10. Se mencionan Stripe, futuras fuentes de cobro y servicios de mensajería.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

- Gestoría: página 13. La aplicación debe poder preparar información para ella, pero no necesita proporcionarle acceso directo inicialmente.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

Mi recomendación: incluiría los 13 elementos en vuestra tabla de actores y stakeholders, pero no convertiría automáticamente todos ellos en actores de un diagrama de casos de uso. Por ejemplo, la dirección de Turbine es una parte interesada, y la gestoría podría limitarse a recibir documentación exportada sin entrar al sistema.

6. Funcionalidades que dejaría como ampliaciones del backlog

El documento nuevo también presenta propuestas que el cliente considera interesantes, pero cuya inclusión en el primer producto no está igualmente cerrada.

Funcionalidad	Fuente	Tratamiento recomendado
Gestión de presupuestos y su conversión en facturas	A: p. 10	Ampliación funcional
Administración de varias sociedades emisoras	A: p. 11	Evolución futura
Centros de coste y proyectos	A: p. 12	Ampliación
Objetivos mensuales o anuales de facturación	A: p. 12	Mejora del dashboard
Conversión de monedas para informes	A: p. 12	Evolución internacional
Etiquetas personalizadas para clientes	A: p. 9	Mejora organizativa
Favoritos y búsquedas recientes	A: p. 11	Mejora de usabilidad
Calendario de festivos para recordatorios	A: p. 12	Regla configurable opcional
Importación de facturas históricas	A: p. 6	Migración futura
Funcionalidades de IA para sugerencias	A: p. 14	Ampliación no necesaria para el núcleo

No las descartaría del análisis: pueden documentarse como requisitos candidatos de baja prioridad, sin comprometer su implementación inicial.

7. ¿Qué dudas anteriores quedan resueltas?

Esta es una de las partes más útiles de la nueva transcripción.

Duda de antes	Situación actual
¿Un lector puede modificar información?	Resuelta. El usuario operativo puede gestionar información asignada según sus permisos.
¿Hay realmente un superadministrador?	Resuelta funcionalmente. Se reconocen privilegios diferenciados para superadministrador, administrador y operativo.
¿La baja se bloquea si hay impagos?	Resuelta. La baja comercial no debe quedar bloqueada indefinidamente por la deuda; se detiene la facturación futura y continúa el recobro pendiente.
¿Se pueden modificar las facturas emitidas?	Mucho más clara. Se permite corregir borradores y se exige trazabilidad y procedimientos de rectificación para facturas emitidas.
¿Debe importarse CSV?	Resuelta. Ahora se pide expresamente una importación con validación, previsualización y gestión de errores.
¿Qué debe mostrar el dashboard?	Resuelta en gran medida. Se detallan periodos e indicadores financieros.
¿Se necesitan copias de seguridad?	Resuelta. Deben ser automáticas y poder restaurarse.
¿Qué plazo de conservación de datos se aplica?	Sigue sin cerrarse con un número fijo. Debe definirse una política conforme a las obligaciones aplicables.
¿Cómo debe calcularse exactamente el prorrateo?	Parcialmente resuelta. Se requiere un cálculo coherente y visible, pero el equipo debe justificar su fórmula.
¿Qué políticas exactas de aprobación deben utilizarse?	Parcialmente resuelta. Se requieren aprobaciones configurables, pero faltan umbrales concretos.

La segunda reunión, por tanto, elimina muchas de las ambigüedades que teníamos, aunque no todas.

8. Cómo lo organizaría utilizando Scrum

Para convertir este catálogo en un Product Backlog, no intentaría desarrollar todos los requisitos a la vez. Primero agruparía los requisitos relacionados en épicas.

Propuesta de épicas del Product Backlog

EP01

Gestión de usuarios y permisos

FR68-FR78

EP02

Gestión de clientes y suscripciones

FR1-FR15

EP03

Tarifas y aprobaciones comerciales

FR16-FR25

EP04

Facturación y documentos

FR26-FR46

EP05

Envíos y recordatorios

FR47-FR58

EP06

Cobros y conciliación

FR59-FR67

EP07

Notificaciones e incidencias

FR79-FR87

EP08

Informes, búsqueda e importaciones

FR88-FR100

EP09

Auditoría, recuperación e integraciones

FR101-FR112

Esas épicas son agrupaciones propuestas, no categorías que haya definido el cliente. Después podéis dividir las en historias de usuario, asociarles criterios de aceptación y priorizarlas.

Por ejemplo, la épica de Cobros y conciliación contendría varias historias distintas: consultar movimientos, detectar duplicados, identificar discrepancias y resolver una conciliación manual. Intentar convertir todo eso en una sola historia produciría un elemento demasiado grande para un Sprint.

El nuevo documento insiste precisamente en que se mantenga la trazabilidad entre declaraciones del cliente, requisitos, diseño, implementación y pruebas.

caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf

9. Conclusión y qué os recomiendo hacer ahora

Catálogo propuesto, antes de consolidar duplicados y validar prioridades

Negocio

12

Usuario

22

Funcionales

112

No funcionales

30

Total de entradas propuestas

176

No significa que debáis desarrollar 176 funcionalidades ni que las 176 estén expresadas literalmente como obligaciones cerradas del cliente. Es un catálogo de análisis detallado, con necesidades, comportamientos y restricciones que posteriormente tendréis que consolidar, negociar y priorizar. En particular, varios requisitos de usuario y funcionales describen la misma necesidad desde niveles distintos.

Con la nueva información, yo haría tres cambios concretos en vuestro trabajo:

1. Actualizar el objetivo y alcance con la fiabilidad, trazabilidad, gestión de excepciones y nuevas responsabilidades, como hemos visto.
2. Sustituir el listado antiguo por un catálogo revisado y trazable a ambas transcripciones, sin mantener requisitos antiguos que hayan quedado contradichos.
3. Incorporar la tabla de actores y partes interesadas, diferenciando usuarios internos, sistemas externos y organizaciones que solo tienen interés en los resultados.

Hay además una cuestión académica importante: el propio nuevo material recuerda que el equipo debe realizar y justificar la clasificación, las decisiones y la resolución de ambigüedades. Por eso este inventario os sirve como base de trabajo y revisión, pero la clasificación definitiva, las prioridades y las decisiones pendientes deberían quedar validadas por vuestro equipo.

La conclusión principal es que el nuevo PDF resulta mucho más útil que el anterior para construir una especificación sólida. No sustituye la primera reunión, pero sí permite precisar considerablemente el comportamiento esperado y, sobre todo, justificar cómo debe responder el sistema cuando las cosas no salen como estaba previsto.